

$\mathbb{R}, \mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ 에서의 보통위상

내부 · 외부 · 경계 · 폐포를 중심으로

이 문서는 $\mathbb{R}, \mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ 에서의 보통위상을 중심으로, 집합의 내부 · 외부 · 경계 · 집적점 · 폐포를 직관과 엄밀함을 함께 살려 설명한다. 실제로 그림을 그릴 수 있는 세 공간에서 패턴을 익힌 뒤, 그것이 미적분학의 기본정리와 스토크스 정리의 철학으로 어떻게 이어지는지를 함께 따라간다.

직장인과 문과생을 위한 수학 - 이경민 · 장인후 · 윤정환 · 오지오

April 8, 2026

초록

이 문서는 $\mathbb{R}, \mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ 에서의 보통위상을 중심으로, 집합의 내부, 외부, 경계, 집적점, 폐포를 직관과 엄밀함을 함께 살려 설명한다. 일반적인 $\mathbb{R}^n$ 의 언어로 곧바로 올라가기보다는, 실제로 그림을 그릴 수 있고 손으로 만질 수 있는 세 공간을 중심으로 개념을 형성하는 데 목적이 있다. 특히 $\mathbb{R}$ 에서는 구간과 끝점, $\mathbb{R}^2$ 에서는 영역과 경계곡선, $\mathbb{R}^3$ 에서는 입체와 경계곡면의 대비를 통해, 차원이 달라져도 반복되는 위상적 패턴을 드러낸다. 마지막에는 이러한 구조가 미적분학의 기본정리와 스토크스 정리의 철학과 어떻게 이어지는지 간단히 정리한다.

들어가며: 왜 내부와 경계를 배우는가

미적분학에서 우리는 종종 다음과 같은 말을 한다.

- 함수가 어떤 구간에서 미분 가능하다.
- 어떤 영역에서 적분을 수행한다.
- 결과가 경계에서 나타난다.

이 문장들은 익숙하지만, 사실 그 안에는 이미 위상적 사고가 숨어 있다. 함수가 어떤 점에서 미분 가능하다고 말할 때에는 그 점 주위에서 조금 움직여도 여전히 정의역 안에 머무를 수 있어야 한다——이 조건은 곧 그 점이 정의역의 내부에 있다는 말과 깊이 연결된다.

반면 적분은 어떤 영역 전체의 누적을 다루는데, 그 결과는 종종 경계에서 읽힌다. 일변수 미적분의 기본정리

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

를 보아도, 도함수는 구간의 안에서 계산되고 결과는 양 끝점에서 나타난다. 내부에서 시작된 이야기가 경계에서 마무리되는 것이다. 어딘가 시적이지 않은가.

핵심 관찰

미분은 대개 **내부**에서 자연스럽게, 적분의 결과는 종종 **경계**에서 드러난다. 이 단순한 패턴이 고차원에서는 Green 정리, Stokes 정리, 발산정리로 이어진다.

처음부터 일반론으로 달려가는 것은 어딘가 아쉬운 일이다. 손으로 그릴 수 있는 공간에서 먼저 패턴을 익히고, 그 패턴의 반복을 느끼는 것——그것이 이 문서가 걷고 싶은 길이다. 너무 빨리 $\mathbb{R}^n$ 으로 가지 않고, $\mathbb{R}, \mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ 이라는 세 장면을 천천히 통과한 뒤, 마지막에 공통 구조를 정리할 것이다.

Contents

1	$\mathbb{R}$에서의 보통위상	3
1.1	거리와 열린공: 사실은 열린구간	3
1.2	닫힌집합	3
1.3	내부, 외부, 경계	4
1.4	$\mathbb{R}$ 에서의 시각화	4
1.5	폐포와 집적점	4
2	$\mathbb{R}^2$에서의 보통위상	6
2.1	거리와 열린원판	6
2.2	영역과 경계곡선	6
2.3	$\mathbb{R}^2$ 에서의 시각화: 열린원판	6
2.4	반평면과 직선	7
2.5	punctured disk: 구멍 뚫린 원판	7
3	$\mathbb{R}^3$에서의 보통위상	9
3.1	거리와 열린공	9
3.2	입체와 경계곡면	9
3.3	공과 구면의 대비	9
3.4	반공간과 평면	10
3.5	원통과 원통 표면	10
4	세 공간을 관통하는 공통 구조	11
4.1	내부는 가장 큰 열린 부분집합	11
4.2	외부는 여집합의 내부	11
4.3	경계의 공식	11
4.4	폐포와 집적점	11
4.5	차원이 달라도 반복되는 패턴	11
5	미적분학과의 연결	13
5.1	$\mathbb{R}$ 에서: 미분은 내부에서, 결과는 경계에서	13
5.2	$\mathbb{R}^2$ 에서: 영역과 경계곡선	13
5.3	$\mathbb{R}^3$ 에서: 입체와 경계곡면	13
5.4	스토크스 정리의 철학	13
A	부록: 보통위상에서 내부와 경계를 구하는 연습문제 20제	14

§1 $\mathbb{R}$ 에서의 보통위상

1.1 거리와 열린공: 사실은 열린구간

$\mathbb{R}$ 에서 두 점 x, y 사이의 거리는

$$d(x, y) = |x - y|$$

로 정의된다. 어떤 점 $a \in \mathbb{R}$ 와 $r > 0$ 에 대해

$$B(a; r) = \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < r\}$$

를 생각하면, 이것은 사실

$$(a - r, a + r)$$

와 같은 열린구간이다.

즉, $\mathbb{R}$ 에서 열린공(open ball)은 결국 열린구간이다. 처음에는 이름이 다소 거창해 보이지만, 결국 "어떤 점 주변의 작은 열린구간"을 일반적인 말로 부른 것뿐이다.

정의 1.1 (열린집합). 집합 $U \subseteq \mathbb{R}$ 가 열린집합이라는 것은, 임의의 점 $x \in U$ 에 대하여 어떤 $r > 0$ 가 존재하여

$$B(x; r) \subseteq U$$

가 되는 것이다.

예제 1.2. 다음 집합들은 $\mathbb{R}$ 에서 열린집합이다.

$$(0, 1), \quad (-3, 2), \quad (-\infty, 5), \quad \emptyset, \quad \mathbb{R}.$$

반면

$$[0, 1], \quad [0, 1), \quad \{0\}$$

는 열린집합이 아니다.

1.2 닫힌집합

정의 1.3 (닫힌집합). 집합 $F \subseteq \mathbb{R}$ 가 닫힌집합이라는 것은 $F^c = \mathbb{R} \setminus F$ 가 열린집합인 것이다.

예를 들어 $[0, 1], \{0\}, \mathbb{Z}$ 는 닫힌집합이다. 반면 $(0, 1), [0, 1)$ 는 닫힌집합이 아니다.

주의

열린집합과 닫힌집합은 서로 정반대 뜻처럼 들리지만, 실제로는 그렇지 않다. 어떤 집합은 열린집합일 수도 있고 닫힌집합일 수도 있으며, 둘 다 아닐 수도 있다. 예를 들어 $\emptyset$ 와 $\mathbb{R}$ 는 동시에 열린집합이면서 닫힌집합이다. "열린"과 "닫힌"은 문처럼 반대말이 아니라, 위상적 성질을 서술하는 별개의 언어라고 이해하는 편이 좋다.

1.3 내부, 외부, 경계

집합 $A \subseteq \mathbb{R}$ 가 주어졌다고 하자. 한 점 x 는 A 와 어떤 관계를 맺는가? 세 가지 경우가 있다.

정의 1.4 (내점). 점 $x \in \mathbb{R}$ 가 A 의 내점이라는 것은 어떤 $r > 0$ 가 존재하여 $B(x; r) \subseteq A$ 가 되는 것이다.

정의 1.5 (외점). 점 $x \in \mathbb{R}$ 가 A 의 외점이라는 것은 어떤 $r > 0$ 가 존재하여 $B(x; r) \subseteq A^c$ 가 되는 것이다.

정의 1.6 (경계점). 점 $x \in \mathbb{R}$ 가 A 의 경계점이라는 것은 모든 $r > 0$ 에 대하여

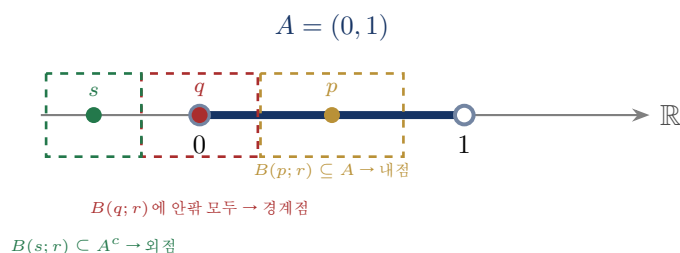
$$B(x; r) \cap A \neq \emptyset \quad \text{이고} \quad B(x; r) \cap A^c \neq \emptyset$$

가 되는 것이다.

정의 1.7 (내부, 외부, 경계). A 의 모든 내점의 집합을 $\text{int}(A)$, 외점의 집합을 $\text{ext}(A)$, 경계점의 집합을 ∂A 라 쓴다.

1.4 $\mathbb{R}$ 에서의 시각화

아래 그림은 세 종류의 점——내점, 경계점, 외점——이 각각 어떤 모습인지를 직접 보여 준다.



예제 1.8. $A = (0, 1)$ 이면

$$\text{int}(A) = (0, 1), \quad \partial A = \{0, 1\}, \quad \text{ext}(A) = (-\infty, 0) \cup (1, \infty).$$

예제 1.9. $A = [0, 1)$ 이면

$$\text{int}(A) = (0, 1), \quad \partial A = \{0, 1\}.$$

여기서 0은 집합에 속하지만 내점은 아니다. 즉, "집합에 속한다"와 "집합의 내부에 있다"는 전혀 다른 말이다. 집합에 속한다는 것은 어디에 있는지에 관한 이야기이고, 내점이라는 것은 그 주변 환경이 어떠한지에 관한 이야기이기 때문이다.

1.5 폐포와 집적점

정의 1.10 (집적점). 점 $x \in \mathbb{R}$ 가 집합 A 의 집적점이라는 것은, 모든 $r > 0$ 에 대하여

$$(B(x; r) \setminus \{x\}) \cap A \neq \emptyset$$

가 되는 것이다. 자기 자신을 제외하고도 A 의 점들이 끝없이 가까이 있다는 뜻이다.

정의 1.11 (폐포). 집합 A 의 폐포 $\overline{A}$ 는 A 를 포함하는 가장 작은 닫힌집합이다.

예제 1.12. 집합 $A = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}$ 을 생각하자. 이 집합의 각 원소는 0으로 가까워진다. 따라서 0은 A 의 집적점이다. 결과적으로

$$\overline{A} = A \cup \{0\}.$$

예제 1.13. $A = \mathbb{Q}$ 이면 어떤 열린구간에도 유리수와 무리수가 함께 존재하므로

$$\text{int}(\mathbb{Q}) = \emptyset, \quad \partial\mathbb{Q} = \mathbb{R}, \quad \overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}.$$

이 예제는 초심자에게 꽤 충격적이다. "유리수는 이렇게 많은데 왜 내부가 없지?"라는 질문이 생기기 때문이다. 답은 간단하다. 많다는 것과 두껍다는 것은 다르다. $\mathbb{Q}$ 는 많지만, 어떤 열린구간도 통째로 품지 못한다. 양보다 밀도가 중요한 것이 수학이다.

§2 $\mathbb{R}^2$ 에서의 보통위상

2.1 거리와 열린원판

이제 평면 $\mathbb{R}^2$ 로 가자. 두 점 $\mathbf{x} = (x_1, y_1), \mathbf{y} = (x_2, y_2)$ 사이의 거리는

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

로 정의된다. 이때 열린공

$$B(\mathbf{a}; r) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < r\}$$

은 기하학적으로 열린원판이다.

정의 2.1 (열린집합 in $\mathbb{R}^2$). 집합 $U \subseteq \mathbb{R}^2$ 가 열린집합이라는 것은, 임의의 점 $\mathbf{x} \in U$ 에 대해 어떤 $r > 0$ 가 존재하여 $B(\mathbf{x}; r) \subseteq U$ 가 되는 것이다.

평면에서 열린집합의 각 점은 자기 주변에 작은 원판을 품고 있다. 1차원에서 구간을 품던 논리가 그대로 2차원으로 올라온 것이다.

2.2 영역과 경계곡선

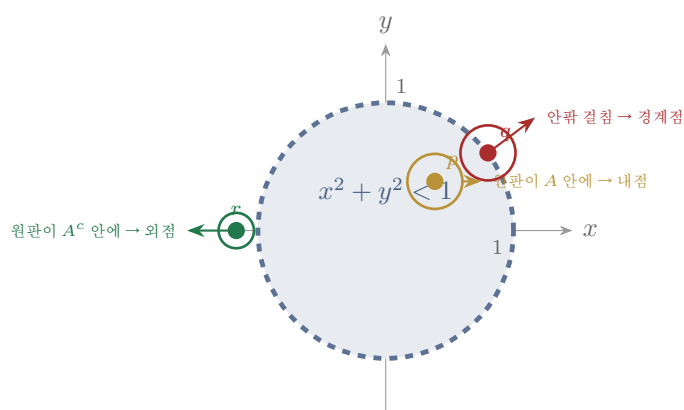
$\mathbb{R}^2$ 에서는 내부와 경계의 대비가 더욱 선명해진다.

- 어떤 **영역(region)**은 넓이를 가진 2차원적 집합이다.
- 그 **경계(boundary)**는 대개 곡선 형태의 1차원적 집합이다.

$\mathbb{R}$ 에서 경계가 점이었다면, $\mathbb{R}^2$ 에서 경계는 곡선이 된다. 차원이 올라갈 때마다 경계도 함께 올라간다는 것을 기억해 두면 좋다.

2.3 $\mathbb{R}^2$ 에서의 시각화: 열린원판

아래 그림은 열린원판 $A = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$ 에서 세 종류의 점을 보여 준다.



예제 2.2. 집합 $A = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$ 에 대하여

$$\text{int}(A) = A, \quad \partial A = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}, \quad \overline{A} = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

예제 2.3. 집합 $A = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}$ 은 원둘레 자체이다. 이 집합은 평면 $\mathbb{R}^2$ 안에서는 어떤 작은 원판도 품을 수 없으므로

$$\text{int}(A) = \emptyset.$$

원둘레의 각 점은 경계점이고, 원 안이나 바깥 점은 작은 원판으로 원둘레를 피할 수 있으므로

$$\partial A = A, \quad \overline{A} = A.$$

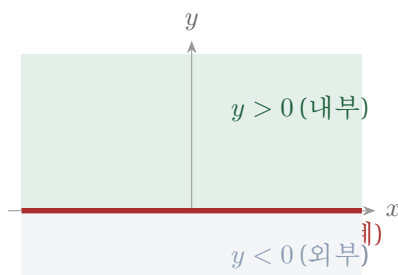
”원판”과 ”원둘레”를 같은 등근 물체로 느끼면 안 된다. 하나는 내부를 가진 2차원 영역이고, 다른 하나는 그 경계에 해당하는 1차원 곡선이다. 겉모양이 비슷하다는 것이 위상적 역할까지 같다는 뜻은 결코 아니다.

2.4 반평면과 직선

다음 집합을 보자.

$$A = \{(x, y) : y > 0\}.$$

이 집합은 위쪽 열린 반평면이다.



이때

$$\text{int}(A) = A, \quad \partial A = \{(x, y) : y = 0\}, \quad \overline{A} = \{(x, y) : y \geq 0\}.$$

반대로 직선 하나 $L = \{(x, y) : x = 0\}$ 를 독립된 집합으로 보면, 평면 안에서 어떤 작은 원판도 품을 수 없으므로

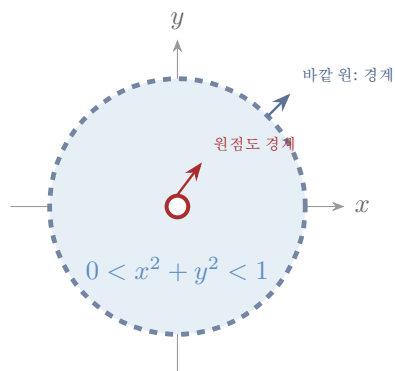
$$\text{int}(L) = \emptyset, \quad \partial L = L, \quad \overline{L} = L.$$

2.5 punctured disk: 구멍 뚫린 원판

다음 집합은 흥미롭다.

$$A = \{(x, y) : 0 < x^2 + y^2 < 1\}.$$

즉, 원점이 제거된 열린원판이다.



이 경우 집합 자체가 열린집합이므로

$$\text{int}(A) = A.$$

그런데 경계는 단지 바깥 원둘레만이 아니라, 제거된 원점도 포함한다:

$$\partial A = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\} \cup \{(0, 0)\}.$$

폐포는

$$\overline{A} = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

해설 2.4. 집합 안에 없는 점이 경계점이 될 수 있다는 사실은 초심자가 특히 자주 놓치는 부분이다. 원점은 A 에 속하지 않지만, 어떤 작은 원판을 잡아도 A 와 A^c 를 모두 만나므로 분명한 경계점이다. "속한다"와 "경계에 있다"는 별개의 판정이다.

§3 $\mathbb{R}^3$ 에서의 보통위상

3.1 거리와 열린공

공간 $\mathbb{R}^3$ 에서는 점이 (x, y, z) 의 형태를 가진다. 거리 공식은

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}$$

이다. 열린공 $B(\mathbf{a}; r)$ 은 우리가 일상적으로 생각하는 "공 모양의 입체"이다.

3.2 입체와 경계곡면

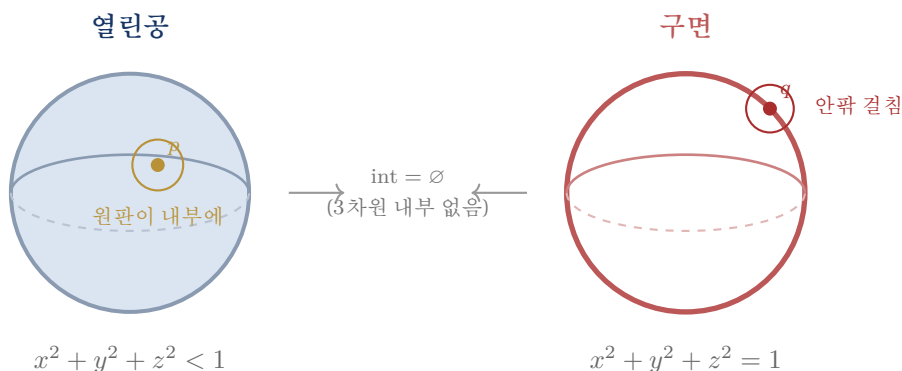
$\mathbb{R}^3$ 에서는 다음 구별이 특히 중요하다.

- **입체(solid)**는 내부를 가진 3차원적 집합이다.
- **표면(surface)**은 그 경계에 해당하는 2차원적 집합이다.

$\mathbb{R}^2$ 에서 영역과 경계곡선이 대비를 이루었듯이, $\mathbb{R}^3$ 에서는 입체와 경계곡면이 대비를 이룬다. 한 차원씩 올라가면서 경계도 한 차원씩 올라가는 것이다.

3.3 공과 구면의 대비

아래 그림은 열린공과 구면의 차이를 보여 준다. 겉에서 보면 비슷하지만, 위상적 역할은 전혀 다르다.



예제 3.1. 집합 $A = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 < 1\}$ 에 대해

$$\text{int}(A) = A, \quad \partial A = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}, \quad \overline{A} = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}.$$

예제 3.2. 집합 $S = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ 은 구면이다. $\mathbb{R}^3$ 안에서는 내부를 가지지 않는다.

$$\text{int}(S) = \emptyset, \quad \partial S = S, \quad \overline{S} = S.$$

3.4 반공간과 평면

집합 $H = \{(x, y, z) : z > 0\}$ 는 위쪽 열린 반공간이다. 그러면

$$\text{int}(H) = H, \quad \partial H = \{(x, y, z) : z = 0\}, \quad \overline{H} = \{(x, y, z) : z \geq 0\}.$$

반대로 평면 $P = \{(x, y, z) : z = 0\}$ 를 독립된 집합으로 보면 $\mathbb{R}^3$ 안에서 내부를 가지지 않는다. 따라서

$$\text{int}(P) = \emptyset, \quad \partial P = P, \quad \overline{P} = P.$$

해설 3.3. 이것은 $\mathbb{R}^2$ 에서 직선 하나가 내부를 가지지 않는 현상의 3차원 버전이다. 차원이 하나 올라가면, 경계도 한 차원 올라간다. 그래서 $\mathbb{R}^3$ 안에서 평면은 경계처럼 존재한다.

3.5 원통과 원통 표면

다음 집합을 생각하자.

$$C = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 < 1, 0 < z < 2\}.$$

이것은 뚜껑과 바닥을 뺀 열린 원통형 입체이다. 집합 자체가 열린집합이므로 $\text{int}(C) = C$. 경계는 다음 세 부분으로 이루어진다.

$$\underbrace{\{x^2 + y^2 = 1, 0 \leq z \leq 2\}}_{\text{옆면}} \cup \underbrace{\{x^2 + y^2 \leq 1, z = 0\}}_{\text{아래 원판}} \cup \underbrace{\{x^2 + y^2 \leq 1, z = 2\}}_{\text{위 원판}}.$$

이 예제는 꽤 교육적이다. 경계는 단지 "겉껍질 한 장"이 아니라, 집합의 모양에 따라 여러 조각으로 구성될 수 있기 때문이다.

§4 세 공간을 관통하는 공통 구조

지금까지 $\mathbb{R}, \mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ 을 따로 살펴보았다. 이제 뒤로 물러서서 공통된 패턴을 바라볼 시간이다.

4.1 내부는 가장 큰 열린 부분집합

명제 4.1. 임의의 집합 A 에 대하여 $\text{int}(A)$ 는 열린집합이며, A 에 포함되는 열린집합들 가운데 가장 크다.

Proof. $\text{int}(A)$ 의 점은 정의상 작은 열린공을 하나 품고 있다. 따라서 그 점 근처의 충분히 가까운 점들도 다시 A 의 내점이 된다. 그래서 $\text{int}(A)$ 는 열린집합이다.

또한 $U \subseteq A$ 인 임의의 열린집합 U 를 잡으면, U 의 각 점은 작은 열린공을 U 안에, 따라서 A 안에 품고 있다. 그러므로 $U \subseteq \text{int}(A)$ 이다. $\square$

4.2 외부는 여집합의 내부

명제 4.2. $\text{ext}(A) = \text{int}(A^c)$.

외부를 따로 복잡하게 생각할 필요는 없다. 바깥쪽 내부라고 생각하면 된다.

4.3 경계의 공식

명제 4.3. 임의의 집합 A 에 대해

$$\partial A = \overline{A} \setminus \text{int}(A).$$

또한

$$\partial A = \overline{A} \cap \overline{A^c}.$$

폐포는 "집합과 아주 가까운 점들까지 다 붙인 것"이고, 내부는 "완전히 안쪽인 점들"이다. 그들의 차이가 바로 경계이다. 경계점은 A 에도 끝없이 가까우면서 동시에 A^c 에도 끝없이 가까운 점이다.

4.4 폐포와 집적점

명제 4.4. 집합 A 의 집적점 전체를 A' 라 하면 $\overline{A} = A \cup A'$.

직관적으로는, 집합 안의 점들과 집합으로 한없이 접근 가능한 점들을 다 모아 붙인 것이 폐포이다.

4.5 차원이 달라도 반복되는 패턴

세 공간을 나란히 두면 다음과 같은 표를 얻는다.

공간	열린집합의 기본 예시	전형적 경계	해석
$\mathbb{R}$	열린구간	끝점들	선분의 양 끝
$\mathbb{R}^2$	열린원판, 반평면	곡선	영역의 둘레
$\mathbb{R}^3$	열린공, 반공간	곡면	입체의 껍질

핵심 관찰

차원이 올라갈수록 내부는 한 차원의 두꺼운 집합이고, 경계는 그보다 한 차원 낮은 집합으로 나타난다.

구간의 경계는 점, 영역의 경계는 곡선, 입체의 경계는 곡면.

§5 미적분학과의 연결

5.1 $\mathbb{R}$ 에서: 미분은 내부에서, 결과는 경계에서

일변수 함수 f 에 대해

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a).$$

도함수 $f'(x)$ 는 구간의 내부 (a, b) 에서 계산된다. 반면 결과는 경계점 a, b 에서 나타난다.

내부에서 변화율을 적분하면, 경계에서 전체 변화가 드러난다.

5.2 $\mathbb{R}^2$ 에서: 영역과 경계곡선

평면의 영역 D 위에서 어떤 양을 적분할 때, 결과가 경계곡선 ∂D 위의 적분으로 바뀌는 현상이 Green 정리에서 나타난다. 경계가 "둘레 곡선"의 역할을 하는 것이다.

5.3 $\mathbb{R}^3$ 에서: 입체와 경계곡면

공간의 입체 영역 E 에서는 발산정리가

$$\iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} dV = \iint_{\partial E} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$$

의 꼴로 나타난다. 입체 내부에서 누적된 발산이 경계곡면을 통한 플럭스로 바뀐다.

5.4 스토크스 정리의 철학

이 모든 것은 결국 하나의 패턴이다.

핵심 관찰

내부에서의 변화가 경계에서 읽힌다.

일변수 미적분의 기본정리, Green 정리, Stokes 정리, 발산정리는 서로 낯선 정리들이 아니라, 같은 철학의 서로 다른 차원 버전이다. 그래서 내부와 경계의 개념은 미적분학의 장식이 아니라 뼈대에 가깝다. 세 공간을 천천히 걸어온 지금, 그 뼈대가 조금 더 선명하게 보였으면 한다.

§ A 부록: 보통위상에서 내부와 경계를 구하는 연습문제 20제

아래 모든 문제는 $\mathbb{R}, \mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ 의 보통위상을 기준으로 한다.

내부와 경계를 구할 때에는 늘 다음 세 질문을 던지면 좋다.

- (1) 이 점 주변에 작은 열린공을 완전히 집합 안에 넣을 수 있는가? → 내점
- (2) 이 점 주변에 작은 열린공을 완전히 집합 밖에 넣을 수 있는가? → 외점
- (3) 아무리 작게 보아도 집합 안과 밖이 동시에 나타나는가? → 경계점

 $\mathbb{R}$ 에서의 문제

연습문제 A.1. $A = (0, 1)$ 의 내부, 경계, 폐포를 구하여라.

풀이. 내부. $x \in (0, 1)$ 이면 $x > 0$ 이고 $x < 1$ 이다. $r = \min(x, 1 - x) > 0$ 으로 잡으면 $B(x; r) = (x - r, x + r) \subseteq (0, 1)$ 이므로 $(0, 1)$ 의 모든 점은 내점이다. 즉

$$\text{int}(A) = (0, 1).$$

집합 자체가 열린집합이므로 내부와 집합이 일치한다는 것은 자연스럽다.

경계. 점 0을 보자. 임의의 $r > 0$ 에 대해 $B(0; r) = (-r, r)$ 는 $\frac{r}{2} \in A$ 도 포함하고, $-\frac{r}{2} \notin A$ 도 포함한다. 따라서 0은 경계점이다. 같은 이유로 1도 경계점이다. A 밖의 점 $x < 0$ 또는 $x > 1$ 에 대해서는 $r = \frac{1}{2} \min(|x|, |x - 1|)$ 로 잡으면 $B(x; r) \subseteq A^c$ 이므로 외점이다. 따라서

$$\partial A = \{0, 1\}.$$

폐포. $\bar{A}$ 는 A 를 포함하는 가장 작은 닫힌집합이다. $[0, 1]$ 은 닫힌집합이며 A 를 포함하고, 한편 0과 1은 A 의 집적점이므로 $[0, 1]$ 보다 작은 닫힌집합으로 A 를 포함하기는 불가능하다. 따라서

$$\bar{A} = [0, 1].$$

□

연습문제 A.2. $A = [0, 1)$ 의 내부, 경계, 폐포를 구하여라.

풀이. 내부. $x \in (0, 1)$ 이면 $r = \min(x, 1 - x) > 0$ 으로 잡으면 $B(x; r) \subseteq (0, 1) \subseteq A$ 이므로 내점이다. 반면 $x = 0$ 은 집합에 속하지만, 임의의 $r > 0$ 에 대해 $B(0; r) = (-r, r)$ 이 $-\frac{r}{2} \in A^c$ 를 포함하므로 내점이 아니다.

$$\text{int}(A) = (0, 1).$$

집합에 속한다는 것과 내점이라는 것은 다른 판정이다.

경계. $x = 0$: 모든 $r > 0$ 에 대해 $B(0; r)$ 은 양수 부분($\in A$)과 음수 부분($\notin A$)을 모두 포함 → 경계점.

$x = 1: 1 \notin A$ 이지만 모든 $r > 0$ 에 대해 $B(1; r) = (1 - r, 1 + r)$ 은 $(1 - r, 1) \subset A$ 도 포함 $\rightarrow$ 경계점.

$$\partial A = \{0, 1\}.$$

폐포. 0은 A 에 이미 속하고, 1은 A 의 집적점이다($\frac{1}{n} \rightarrow 1$ 같은 수열 대신 직접 $1 - \frac{r}{2} \in A$ 로 확인). 따라서

$$\overline{A} = [0, 1].$$

□

연습문제 A.3. $A = [0, 1]$ 의 내부, 경계, 폐포를 구하여라.

풀이. 내부. $x \in (0, 1)$ 이면 $r = \min(x, 1 - x) > 0$ 으로 잡으면 $B(x; r) \subseteq [0, 1] = A$ 이므로 내점. 끝점 0은 $B(0; r)$ 이 A^c 의 점을 포함하므로 내점이 아니다. 마찬가지로 1도 내점이 아니다.

$$\text{int}(A) = (0, 1).$$

경계. $x = 0$ 과 $x = 1$ 은 집합에 속하지만, 임의의 열린공이 A 안팎을 모두 만나므로 경계점이다. $(0, 1)$ 안의 점들은 내점이므로 경계점이 아니고, 밖의 점들은 외점이다. 따라서

$$\partial A = \{0, 1\}.$$

폐포. $A = [0, 1]$ 은 이미 닫힌집합이다. 따라서 $\overline{A} = A = [0, 1]$. 닫힌집합의 폐포는 자기 자신이라는 명제의 가장 간단한 예이다. □

연습문제 A.4. $A = \{0\}$ 의 내부, 경계, 폐포를 구하여라.

풀이. 내부. 한 점 $\{0\}$ 은 어떤 열린구간도 포함할 수 없다. 임의의 $r > 0$ 에 대해 $B(0; r) = (-r, r)$ 은 0 이외의 점을 포함하므로 $B(0; r) \not\subseteq \{0\}$.

$$\text{int}(A) = \emptyset.$$

경계. $x = 0$: 임의의 $r > 0$ 에 대해 $B(0; r)$ 은 $0 \in A$ 도 포함하고 $\frac{r}{2} \notin A$ 도 포함 $\rightarrow$ 경계점. 다른 점 $x \neq 0$ 에 대해서는 $r = \frac{|x|}{2}$ 로 잡으면 $B(x; r)$ 이 0을 포함하지 않으므로 외점이다.

$$\partial A = \{0\}.$$

폐포. 한 점 집합 $\{0\}$ 은 닫힌집합이다($\{0\}^c = (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ 는 열린집합). 따라서

$$\overline{A} = \{0\}.$$

□

연습문제 A.5. $A = \mathbb{Q}$ 의 내부, 경계, 폐포를 구하여라.

풀이. 내부. 임의의 점 $q \in \mathbb{Q}$ 와 임의의 $r > 0$ 에 대해, $B(q; r) = (q-r, q+r)$ 에는 반드시 무리수가 존재한다 (유리수의 조밀성과 마찬가지로, 임의의 열린구간에는 무리수가 조밀하게 분포한다). 따라서 $B(q; r) \not\subseteq \mathbb{Q}$ 이고, q 는 내점이 될 수 없다.

$$\text{int}(\mathbb{Q}) = \emptyset.$$

경계. 임의의 점 $x \in \mathbb{R}$ 와 임의의 $r > 0$ 에 대해, $B(x; r)$ 에는 유리수($\in \mathbb{Q}$)도 존재하고 무리수($\in \mathbb{Q}^c$)도 존재한다. 따라서 x 가 유리수든 무리수든 모두 $\mathbb{Q}$ 의 경계점이다.

$$\partial\mathbb{Q} = \mathbb{R}.$$

폐포. 모든 무리수는 유리수열의 극한으로 나타낼 수 있으므로 $\mathbb{Q}$ 의 집적점이다. 따라서 $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}' = \mathbb{R}$. 이는 $\mathbb{Q}$ 가 $\mathbb{R}$ 에서 조밀(dense)하다는 사실의 다른 표현이다.

$$\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}.$$

□

연습문제 A.6. $A = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 의 내부, 경계, 폐포를 구하여라.

풀이. 내부. 무리수 $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 와 임의의 $r > 0$ 에 대해, $B(x; r)$ 에는 반드시 유리수가 존재한다. 따라서 $B(x; r) \not\subseteq \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 이고 내점이 없다.

$$\text{int}(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) = \emptyset.$$

경계. 마찬가지로 임의의 $x \in \mathbb{R}$ 의 임의의 열린구간에는 유리수($\notin A$)와 무리수($\in A$)가 모두 존재하므로

$$\partial(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) = \mathbb{R}.$$

폐포. 임의의 유리수 q 는 무리수열의 극한으로 나타낼 수 있으므로 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 의 집적점이다. 따라서

$$\overline{\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}} = \mathbb{R}.$$

종합 비교. 연습문제 5, 6은 서로 여집합 관계임에도 내부·경계·폐포가 완전히 같다는 점에서 흥미롭다. 이는 $\mathbb{Q}$ 와 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 가 $\mathbb{R}$ 에서 모두 조밀하기 때문이다. □

연습문제 A.7. $A = (0, 1) \cup (1, 2)$ 의 내부, 경계, 폐포를 구하여라.

풀이. 내부. $(0, 1)$ 과 $(1, 2)$ 는 각각 열린구간이므로, 두 구간 안의 점은 모두 내점이다. 점 1은 A 에 속하지 않으므로 내점 후보가 아니다.

$$\text{int}(A) = (0, 1) \cup (1, 2).$$

경계.

- $x = 0$: $B(0; r)$ 은 $(0, \min(r, 1)) \subset A$ 도 포함하고 $(-r, 0) \subset A^c$ 도 포함 $\rightarrow$ 경계점.
- $x = 1$: A 에 속하지 않지만, $B(1; r)$ 은 $(1 - \min(r, \frac{1}{2}), 1) \subset A$ 도 포함하고 $(1, 1 + \min(r, \frac{1}{2})) \subset A$ 도 포함하며, $\{1\} \subset A^c \rightarrow$ 경계점.
- $x = 2$: $B(2; r)$ 은 $(2 - \min(r, 1), 2) \subset A$ 도 포함하고 $(2, 2 + r) \subset A^c$ 도 포함 $\rightarrow$ 경계점.

A 내부의 점들은 내점이고, A^c 의 점 중 $0, 1, 2$ 가 아닌 점은 외점이다.

$$\partial A = \{0, 1, 2\}.$$

폐포. $\{0, 1, 2\}$ 는 A 의 집적점 전체이다. 따라서

$$\overline{A} = [0, 1] \cup [1, 2] = [0, 2].$$

□

연습문제 A.8. $A = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}$ 의 내부, 경계, 폐포를 구하여라.

풀이. 내부. 각 $\frac{1}{n}$ 은 고립점이다. 즉, 충분히 작은 $r > 0$ 를 잡으면 $B(\frac{1}{n}; r)$ 에는 $\frac{1}{n}$ 외에 다른 A 의 원소가 없다. 따라서 $B(\frac{1}{n}; r) \not\subset A$ 이므로

$$\text{int}(A) = \emptyset.$$

경계.

- 각 $\frac{1}{n}$: $B(\frac{1}{n}; r)$ 에는 $\frac{1}{n} \in A$ 도 있고, 이웃한 A 밖의 점도 있으므로 경계점.
- $x = 0$: A 에 속하지 않지만, 모든 $r > 0$ 에 대해 $B(0; r)$ 은 $n > \frac{1}{r}$ 인 $\frac{1}{n} \in A$ 를 포함 $\rightarrow$ 경계점.
- 그 외의 점들은 외점이다.

$$\partial A = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\} \cup \{0\}.$$

폐포. 0 은 A 의 집적점($\frac{1}{n} \rightarrow 0$)이며 A 에는 속하지 않는다. 다른 집적점은 없다. 따라서

$$\overline{A} = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\} \cup \{0\}.$$

□

$\mathbb{R}^2$ 에서의 문제

연습문제 A.9. $A = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$ 의 내부, 경계, 폐포를 구하여라.

풀이. 내부. $\mathbf{p} = (x_0, y_0) \in A$ 이면 $\|\mathbf{p}\| < 1$ 이다. $r = 1 - \|\mathbf{p}\| > 0$ 으로 잡으면, $\|\mathbf{q} - \mathbf{p}\| < r$ 인 임의의 $\mathbf{q}$ 에 대해

$$\|\mathbf{q}\| \leq \|\mathbf{q} - \mathbf{p}\| + \|\mathbf{p}\| < r + \|\mathbf{p}\| = 1.$$

따라서 $B(\mathbf{p}; r) \subseteq A$ 이고 $\mathbf{p}$ 는 내점이다.

$$\text{int}(A) = A.$$

경계. $\mathbf{q} = (x_0, y_0)$ 에 대해 $\|\mathbf{q}\| = 1$ 이면, 임의의 $r > 0$ 에 대해 $B(\mathbf{q}; r)$ 에는 $\|\mathbf{q}\| < 1$ 인 점도, $\|\mathbf{q}\| > 1$ 인 점도 모두 존재한다. 따라서

$$\partial A = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}.$$

폐포. 원둘레의 각 점은 A 의 집적점이므로

$$\overline{A} = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

□

연습문제 A.10. $A = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 의 내부, 경계, 폐포를 구하여라.

풀이. 내부. $\|\mathbf{p}\| < 1$ 인 점은 연습문제 9와 같은 이유로 내점이다. 반면 $\|\mathbf{p}\| = 1$ 인 경계 위의 점은, 임의의 $r > 0$ 에 대해 $B(\mathbf{p}; r)$ 에 $\|\mathbf{p}\| > 1$ 인 점이 포함되므로 내점이 아니다.

$$\text{int}(A) = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}.$$

경계. $\|\mathbf{p}\| = 1$ 인 점만이 경계점이다. $\|\mathbf{p}\| < 1$ 인 점은 내점(경계점이 아님), $\|\mathbf{p}\| > 1$ 인 점은 외점이다.

$$\partial A = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}.$$

폐포. A 는 닫힌집합이므로 $\overline{A} = A = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$.

비교. 연습문제 9와 10은 열린원판과 닫힌원판으로 서로 달라 보이지만, 내부와 경계는 완전히 같다. 두 집합의 차이는 오직 경계점의 포함 여부뿐이다. □

연습문제 A.11. $A = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}$ 의 내부, 경계, 폐포를 구하여라.

풀이. 내부. $\mathbf{p} \in A$ 이면 $\|\mathbf{p}\| = 1$ 이다. 임의의 $r > 0$ 에 대해 $B(\mathbf{p}; r)$ 은 $\|\mathbf{p}\| < 1$ 인 점(원의 내부)과 $\|\mathbf{p}\| > 1$ 인 점(원의 외부)을 포함하므로, $B(\mathbf{p}; r) \not\subseteq A$.

$$\text{int}(A) = \emptyset.$$

원둘레라는 1차원 곡선은 $\mathbb{R}^2$ 라는 2차원 공간 안에서 내부를 가질 수 없다. 이는 1차원 개념과 2차원 개념이 충돌하는 중요한 예이다.

경계. $\mathbf{p} \in A$ 이면 임의의 $r > 0$ 에 대해 $B(\mathbf{p}; r)$ 은 A 의 점($\mathbf{p}$ 자신)도 포함하고, A^c 의 점(원 안쪽 또는 바깥쪽 점)도 포함한다. 따라서 A 의 모든 점이 경계점이다. A 바깥의 점들은 A 로부터 양의 거리를 가지므로 외점이다.

$$\partial A = A.$$

폐포. A 는 닫힌집합이므로 (A^c 가 열린집합임을 확인할 수 있다) $\overline{A} = A$. □

연습문제 A.12. $A = \{(x, y) : y > 0\}$ 의 내부, 경계, 폐포를 구하여라.

풀이. 내부. $(x_0, y_0) \in A$ 이면 $y_0 > 0$ 이다. $r = y_0 > 0$ 으로 잡으면 $B((x_0, y_0); r)$ 안의 임의의 점 (x, y) 에 대해 $|y - y_0| < r = y_0$ 이므로 $y > y_0 - r = 0$. 따라서 $B \subseteq A$ 이고 모든 점이 내점이다.

$$\text{int}(A) = A.$$

경계. $(x_0, 0)$ 은 A 에 속하지 않지만, 임의의 $r > 0$ 에 대해 $B((x_0, 0); r)$ 에는 $y = \frac{r}{2} > 0$ 인 점 $(\in A)$ 과 $y = -\frac{r}{2} < 0$ 인 점 $(\in A^c)$ 이 모두 존재한다. $y < 0$ 인 점들은 작은 원판을 잡으면 A 전체를 피할 수 있으므로 외점이다.

$$\partial A = \{(x, y) : y = 0\}.$$

폐포. x 축 위의 각 점은 A 의 집적점($y \rightarrow 0^+$)이므로

$$\overline{A} = \{(x, y) : y \geq 0\}.$$

□

연습문제 A.13. $A = \{(x, y) : y \geq 0\}$ 의 내부, 경계, 폐포를 구하여라.

풀이. 내부. $y_0 > 0$ 인 점들은 연습문제 12와 같은 이유로 내점이다. $y_0 = 0$ 인 점 $(x_0, 0) \in A$ 의 경우, 임의의 $r > 0$ 에 대해 $B((x_0, 0); r)$ 에는 $y = -\frac{r}{2} < 0$ 인 점이 포함되므로 $B \not\subseteq A$. 따라서 내점이 아니다.

$$\text{int}(A) = \{(x, y) : y > 0\}.$$

경계. $y_0 = 0$ 인 점들은 임의의 원판이 $A(y \geq 0)$ 와 $A^c(y < 0)$ 를 모두 만나므로 경계점이다. $y_0 > 0$ 인 점들은 내점이고, $y_0 < 0$ 인 점들은 외점이다.

$$\partial A = \{(x, y) : y = 0\}.$$

폐포. A 는 이미 닫힌집합이므로 ($A^c = \{y < 0\}$ 은 열린집합)

$$\overline{A} = A = \{(x, y) : y \geq 0\}.$$

비교. 연습문제 12, 13은 $y > 0$ 과 $y \geq 0$ 의 차이임에도 내부와 경계가 완전히 같다. 폐포도 같다. 열린 반평면과 닫힌 반평면은 x 축을 포함하는지의 차이만 있다. □

연습문제 A.14. $A = \{(x, y) : x = 0\}$ 의 내부, 경계, 폐포를 구하여라.

풀이. 내부. $(0, y_0) \in A$ 에 대해 임의의 $r > 0$ 으로 잡은 $B((0, y_0); r)$ 에는 $x = \frac{r}{2} \neq 0$ 인 점이 포함되므로 $B \not\subseteq A$.

$$\text{int}(A) = \emptyset.$$

y 축은 $\mathbb{R}^2$ 안에서 1차원 직선이다. 2차원 열린원판이 1차원 직선 안에 들어갈 수는 없다.

경계. $(0, y_0) \in A$: 임의의 $r > 0$ 에 대해 B 는 $x = 0$ 인 점($\in A$)과 $x \neq 0$ 인 점($\in A^c$)을 모두 포함 $\rightarrow$ 경계점. (x_0, y_0) 에서 $x_0 \neq 0$ 이면 $r = \frac{|x_0|}{2}$ 로 잡으면 $B \subseteq A^c \rightarrow$ 외점.

$$\partial A = A.$$

폐포. A 는 닫힌집합이므로 $\overline{A} = A$. □

연습문제 A.15. $A = \{(x, y) : x \neq 0\}$ 의 내부, 경계, 폐포를 구하여라.

풀이. 내부. $(x_0, y_0) \in A$ 이면 $x_0 \neq 0$ 이다. $r = \frac{|x_0|}{2} > 0$ 으로 잡으면 $B((x_0, y_0); r)$ 안의 임의의 점 (x, y) 에 대해 $|x - x_0| \leq \|(x, y) - (x_0, y_0)\| < r = \frac{|x_0|}{2}$ 이므로 $|x| \geq |x_0| - |x - x_0| > |x_0| - \frac{|x_0|}{2} = \frac{|x_0|}{2} > 0$. 따라서 $x \neq 0$ 이고 $B \subseteq A$.

$$\text{int}(A) = A.$$

경계. y 축 위의 점 $(0, y_0)$ 는 A 에 속하지 않지만, 임의의 $r > 0$ 에 대해 $B((0, y_0); r)$ 에는 $x_0 = \frac{r}{2} \neq 0$ 인 점($\in A$)과 $x = 0$ 인 점($\notin A$)이 모두 존재 $\rightarrow$ 경계점.

$$\partial A = \{(x, y) : x = 0\}.$$

폐포. y 축 위의 각 점은 A 의 집적점이므로

$$\overline{A} = \mathbb{R}^2.$$

비교. 연습문제 14($A = \{x = 0\}$)와 연습문제 15($A = \{x \neq 0\}$)는 서로 여집합 관계이다. 14의 내부는 $\emptyset$, 15의 내부는 A 전체——대비가 선명하다. □

연습문제 A.16. $A = \{(x, y) : 0 < x^2 + y^2 < 1\}$ 의 내부, 경계, 폐포를 구하여라.

풀이. 내부. $\mathbf{p} \in A$ 이면 $0 < \|\mathbf{p}\| < 1$ 이다. $r = \min(\|\mathbf{p}\|, 1 - \|\mathbf{p}\|) > 0$ 으로 잡으면, $B(\mathbf{p}; r)$ 안의 임의의 $\mathbf{q}$ 에 대해

$$\|\mathbf{q}\| \geq \|\mathbf{p}\| - \|\mathbf{q} - \mathbf{p}\| > \|\mathbf{p}\| - r \geq 0,$$

$$\|\mathbf{q}\| \leq \|\mathbf{p}\| + \|\mathbf{q} - \mathbf{p}\| < \|\mathbf{p}\| + r \leq 1.$$

첫 부등식에서 $\|\mathbf{q}\| > 0$, 두 번째에서 $\|\mathbf{q}\| < 1$ 을 얻으므로 $B \subseteq A$.

$$\text{int}(A) = A.$$

경계. 경계는 두 조각으로 나뉜다.

- 바깥 원: $\|\mathbf{p}\| = 1$ 인 점. 임의의 $r > 0$ 에 대해 B 는 A 안($\|\mathbf{q}\| < 1$)과 A^c ($\|\mathbf{q}\| > 1$) 모두 포함 $\rightarrow$ 경계점.
- 원점 $(0, 0)$: A 에 속하지 않는다. 하지만 임의의 $r > 0$ 에 대해 $B(\mathbf{0}; r)$ 에는 $0 < \|\mathbf{q}\| < \min(r, 1)$ 인 $\mathbf{q} \in A$ 가 존재하고, 원점 자체는 A^c 에 속한다 $\rightarrow$ 경계점.

$$\partial A = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\} \cup \{(0, 0)\}.$$

폐포. A 의 집적점으로 원둘레와 원점이 추가된다.

$$\overline{A} = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

집합에 없는 원점이 경계점이 된다는 사실이 이 문제의 핵심이다. □

$\mathbb{R}^3$ 에서의 문제

연습문제 A.17. $A = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 < 1\}$ 의 내부, 경계, 폐포를 구하여라.

풀이. 내부. $\mathbf{p} \in A$ 이면 $\|\mathbf{p}\| < 1$ 이다. $r = 1 - \|\mathbf{p}\| > 0$ 으로 잡으면, $\mathbf{q} \in B(\mathbf{p}; r)$ 에 대해 $\|\mathbf{q}\| \leq \|\mathbf{q} - \mathbf{p}\| + \|\mathbf{p}\| < r + \|\mathbf{p}\| = 1$. 따라서 $B \subseteq A$ 이고 모든 점이 내점이다.

$$\text{int}(A) = A.$$

경계. $\|\mathbf{p}\| = 1$ 인 구면 위의 점은 임의의 $r > 0$ 에 대해 $B(\mathbf{p}; r)$ 이 $\mathbb{R}^3$ 안으로 열려 있으므로 $\|\mathbf{q}\| < 1$ 인 점과 $\|\mathbf{q}\| > 1$ 인 점을 동시에 포함한다.

$$\partial A = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}.$$

폐포. 구면의 각 점은 A 의 집적점이다.

$$\overline{A} = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}.$$

$\mathbb{R}$ 에서 열린구간, $\mathbb{R}^2$ 에서 열린원판, $\mathbb{R}^3$ 에서 열린공——같은 논리 구조가 반복된다. □

연습문제 A.18. $A = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ 의 내부, 경계, 폐포를 구하여라.

풀이. 내부. 구면 위의 점 $\mathbf{p}$ 에서 임의의 $r > 0$ 으로 잡은 $B(\mathbf{p}; r)$ 은 구면 안쪽($\|\mathbf{q}\| < 1$)과 바깥쪽($\|\mathbf{q}\| > 1$) 점을 모두 포함한다. 따라서 $B \not\subseteq A$.

$$\text{int}(A) = \emptyset.$$

구면은 2차원 곡면이다. $\mathbb{R}^3$ 이라는 3차원 공간 안에서 3차원 열린공이 2차원 곡면에 들어갈 수는 없다. $\mathbb{R}^2$ 의 원둘레, $\mathbb{R}$ 의 점이 내부를 가지지 못하는 것과 같은 이유이다.

경계. $\mathbf{p} \in A$ 이면 임의의 $r > 0$ 에 대해 $B(\mathbf{p}; r)$ 은 A 안팎을 모두 만나므로 경계점이다. A 밖의 점 $\mathbf{q}$ 는 $\|\mathbf{q}\| \neq 1$ 이고, $r = |\|\mathbf{q}\| - 1|$ 로 잡으면 $B(\mathbf{q}; r)$ 이 구면을 만나지 않으므로 외점이다.

$$\partial A = A, \quad \overline{A} = A.$$

□

연습문제 A.19. $A = \{(x, y, z) : z > 0\}$ 의 내부, 경계, 폐포를 구하여라.

풀이. 내부. $(x_0, y_0, z_0) \in A$ 이면 $z_0 > 0$ 이다. $r = z_0$ 으로 잡으면 B 의 임의의 점 (x, y, z) 에 대해 $|z - z_0| < r = z_0$ 이므로 $z > z_0 - r = 0$. 따라서 $B \subseteq A$ 이고 모든 점이 내점이다.

$$\text{int}(A) = A.$$

경계. 평면 $z = 0$ 위의 점은 임의의 $r > 0$ 에 대해 B 가 $z > 0 (\in A)$ 과 $z < 0 (\in A^c)$ 인 점을 모두 포함 $\rightarrow$ 경계점.

$$\partial A = \{(x, y, z) : z = 0\}.$$

폐포. $z = 0$ 위의 각 점은 A 의 집적점($z \rightarrow 0^+$)이므로

$$\overline{A} = \{(x, y, z) : z \geq 0\}.$$

$\mathbb{R}^2$ 의 반평면, $\mathbb{R}^3$ 의 반공간——차원만 다를 뿐 완전히 같은 논리 구조이다. □

연습문제 A.20. $A = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 < 1, 0 < z < 2\}$ 의 내부, 경계, 폐포를 구하여라.

풀이. 내부. $(x_0, y_0, z_0) \in A$ 이면 $x_0^2 + y_0^2 < 1$ 이고 $0 < z_0 < 2$ 이다. $r = \min(1 - \sqrt{x_0^2 + y_0^2}, z_0, 2 - z_0) > 0$ 으로 잡으면, B 의 임의의 점 (x, y, z) 에 대해

$$\begin{aligned} \sqrt{x^2 + y^2} &\leq \sqrt{x_0^2 + y_0^2} + r < 1, \\ z &> z_0 - r \geq 0, \quad z < z_0 + r \leq 2. \end{aligned}$$

따라서 $B \subseteq A$ 이고 $\text{int}(A) = A$.

경계. 경계는 세 조각으로 이루어진다.

- (i) **옆면:** $x^2 + y^2 = 1$ 이고 $0 \leq z \leq 2$ 인 점. 임의의 $r > 0$ 에 대해 B 는 원통 안쪽($x^2 + y^2 < 1, \in A$ 가능)과 바깥쪽을 모두 포함 $\rightarrow$ 경계점.
- (ii) **아래 원판:** $x^2 + y^2 \leq 1$ 이고 $z = 0$ 인 점. A 에 속하지 않지만, 임의의 $r > 0$ 에 대해 B 는 $z = \frac{r}{2} > 0$ 이고 $x^2 + y^2 < 1$ 인 점($\in A$)과 $z = -\frac{r}{2} < 0$ 인 점($\notin A$)을 모두 포함 $\rightarrow$ 경계점. (단, 아래 원판 테두리인 $x^2 + y^2 = 1, z = 0$ 에서는 옆면과 겹친다.)
- (iii) **위 원판:** $x^2 + y^2 \leq 1$ 이고 $z = 2$ 인 점. 아래 원판과 대칭적인 이유로 경계점.

$$\partial A = \underbrace{\{x^2 + y^2 = 1, 0 \leq z \leq 2\}}_{\text{옆면}} \cup \underbrace{\{x^2 + y^2 \leq 1, z = 0\}}_{\text{아래 원판}} \cup \underbrace{\{x^2 + y^2 \leq 1, z = 2\}}_{\text{위 원판}}.$$

폐포. 닫힌 원통형 입체이다:

$$\overline{A} = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 2\}.$$

이 문제는 경계가 단일한 곡면이 아니라 여러 조각의 이음새로 이루어질 수 있음을 잘 보여 준다. □

추가 종합 문제

연습문제 A.21. $A = (0, 1) \cup \{2\} \subset \mathbb{R}$ 의 내부, 경계, 폐포를 구하여라.

풀이. 집합은 열린구간 $(0, 1)$ 과 고립점 $\{2\}$ 로 이루어져 있다.

내부. $(0, 1)$ 안의 점들은 내점이다(연습문제 1 참고). 점 2에 대해서는 임의의 $r > 0$ 에 대해 $B(2; r)$ 이 2 이외의 점을 포함하고, 그 점들은 A 에 속하지 않는다. 따라서 2는 내점이 아니다.

$$\text{int}(A) = (0, 1).$$

경계.

- $x = 0$ 과 $x = 1$: 열린구간의 끝점이므로 경계점(연습문제 1과 동일).
- $x = 2$: 집합에 속하지만 고립점이다. 임의의 $r > 0$ 에 대해 $B(2; r)$ 에는 $2 \in A$ 도 있고, 2 이외의 점(모두 A^c 에 속함)도 있다 $\rightarrow$ 경계점.

$$\partial A = \{0, 1, 2\}.$$

폐포. 집적점으로 0, 1, 2가 추가되는데, 0과 1은 이미 A^c 에 속한 경계점이고, 2는 A 에 속하므로

$$\overline{A} = [0, 1] \cup \{2\}.$$

고립점 $\{2\}$ 는 집적점이 아니므로 $\{2\}$ 주변에 새로 붙는 점은 없다. □

연습문제 A.22. $A = \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\} \cup (2, 3) \subset \mathbb{R}$ 의 내부, 경계, 폐포를 구하여라.

풀이. 집합은 두 부분으로 이루어진다: 수열 부분 $S = \{\frac{1}{n}\}$ 과 열린구간 부분 $(2, 3)$.

내부. S 의 각 점은 고립점이므로 내점이 아니다(연습문제 8 참고). $(2, 3)$ 안의 점들은 내점이다(연습문제 1 참고).

$$\text{int}(A) = (2, 3).$$

경계.

- 각 $\frac{1}{n}$: 고립점이므로 경계점.
- 0: A 에 속하지 않지만 $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ 이므로 집적점이자 경계점.
- 2와 3: 열린구간 $(2, 3)$ 의 끝점이므로 경계점.

$$\partial A = \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\} \cup \{0, 2, 3\}.$$

폐포.

$$\overline{A} = \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\} \cup \{0\} \cup [2, 3].$$

수열 부분에는 집적점 0이 추가되고, 열린구간 부분에는 끝점 2와 3이 추가된다. 두 부분 사이(1과 2 사이)에는 A 에 가까이 가는 점이 없으므로 새로 붙는 점이 없다. □

연습문제 A.23. $A = \{(x, y) : xy > 0\} \subset \mathbb{R}^2$ 의 내부, 경계, 폐포를 구하여라.

풀이. 조건 $xy > 0$ 은 x, y 가 같은 부호임을 의미한다. 즉 A 는 제1사분면($x > 0, y > 0$)과 제3사분면($x < 0, y < 0$)의 열린 부분이다.

내부. 제1, 3사분면 안의 점 (x_0, y_0) 에서 $r = \min(|x_0|, |y_0|) > 0$ 으로 잡으면 B 의 임의의 점 (x, y) 에 대해 x 와 y 의 부호가 각각 x_0, y_0 와 같으므로 $xy > 0$. 따라서 $B \subseteq A$ 이고 $\text{int}(A) = A$.

경계. 좌표축 위의 점들은 경계점이다.

- $x = 0$ 인 임의의 점 $(0, y_0)$: 임의의 $r > 0$ 에 대해 B 에는 $x > 0, y_0 > 0$ 인 점($\in A$, 제1사분면)도 있고, $x > 0, -y_0 < 0$ 이면 $xy < 0$ 인 점($\notin A$)도 있다. 또는 $x = 0$ 인 점 자체도 $\notin A \rightarrow$ 경계점.
- $y = 0$ 인 점들도 같은 이유로 경계점.

$$\partial A = \{(x, y) : x = 0\} \cup \{(x, y) : y = 0\}.$$

폐포. 좌표축의 각 점은 A 의 집적점이므로

$$\bar{A} = \{(x, y) : xy \geq 0\}.$$

이는 제1, 2, 3, 4사분면 중 제1과 제3의 닫힌 부분——즉 좌표축 포함——이다. $\square$

연습문제 A.24. $A = \{(x, y) : x > 0, y > 0\} \cup \{(0, 0)\} \subset \mathbb{R}^2$ 의 내부, 경계, 폐포를 구하여라.

풀이. 집합은 제1사분면 열린 부분에 원점 하나를 추가한 것이다.

내부. (x_0, y_0) 에서 $x_0 > 0, y_0 > 0$ 이면 $r = \min(x_0, y_0) > 0$ 으로 잡으면 $B \subseteq \{x > 0, y > 0\} \subseteq A$ 이므로 내점이다.

원점 $(0, 0)$ 은 집합에 속하지만 임의의 $r > 0$ 에 대해 $B(\mathbf{0}; r)$ 에는 $x < 0$ 인 점($\notin A$)이 포함된다 $\rightarrow$ 내점이 아니다.

$$\text{int}(A) = \{(x, y) : x > 0, y > 0\}.$$

경계.

- 양의 x 축 $\{(x, 0) : x > 0\}$: A 에 속하지 않으나, B 는 $y > 0$ 인 점($\in A$)과 $y < 0$ 인 점($\notin A$)을 포함 $\rightarrow$ 경계점.
- 양의 y 축 $\{(0, y) : y > 0\}$: 같은 이유로 경계점.
- 원점 $(0, 0)$: 임의의 $r > 0$ 에 대해 $B(\mathbf{0}; r)$ 은 제1사분면 점($\in A$)과 다른 사분면 점($\notin A$)을 포함 $\rightarrow$ 경계점. (원점은 A 에 속하지만 경계점이다.)
- 음의 x 축이나 음의 y 축 위의 점들은 A 에서 멀리 떨어져 있어 외점이다(충분히 작은 r 로 A 를 피할 수 있다).

$$\partial A = \{(x, 0) : x \geq 0\} \cup \{(0, y) : y \geq 0\}.$$

(원점을 포함하여 두 반직선을 합친 것이다.)

폐포. 양의 x 축, 양의 y 축, 원점의 각 점은 A 의 집적점이다.

$$\overline{A} = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0\}.$$

단한 제1사분면과 같다. 원점 하나를 추가했다고 폐포가 변하지 않는다——원점은 이미 제1사분면 열린 부분의 집적점이기 때문이다. $\square$

부록을 읽는 방법

해설 A.1. 결국 내부와 경계 문제는 집합 전체를 한 번에 보는 문제가 아니라, 한 점 주변의 국소적 모습을 판정하는 문제이다. 위상수학은 거대한 집합을 다루지만, 판단은 의외로 늘 작은 근방에서 시작된다. 렌즈를 집합 전체에 맞추는 것이 아니라, 문제의 점 주변을 아주 가까이 들여다보는 것——그것이 위상적 사고의 출발점이다.